

【注意:】

- 1、本次作业**不允许**使用后续课程的知识点，包括但不限于数组、结构体、类等相关概念!!!

知识点白名单:

仅允许一个源程序文件，允许多个函数，每个函数中可存在下面的程序结构

顺序:

分支: 可用关键字为 if/else if/else/switch-case/条件表达式

循环: 可用关键字为 while/do-while/for/break/continue (不允许 if+goto)

头文件白名单:

```
#include <iostream>
```

```
#include <iomanip>
```

```
#include <cstdio>    //C 方式为<stdio.h>, C++两种均可
```

```
#include <cmath>     //C 方式为<math.h>, C++两种均可
```

```
#include <climits>   //C 方式为<limits.h>, C++两种均可
```

```
#include <stdbool.h> //仅 C 方式
```

```
#include <limits>    //仅适用于 C++
```

★ cstdio/cmath/iomanip 中的系统函数**可以**直接使用，包括课上未介绍过的，具体可自行查阅

变量类型白名单:

```
char / unsigned char
```

```
short / unsigned short
```

```
int / unsigned int
```

```
long / unsigned long
```

```
long long / unsigned long long
```

```
float
```

```
double
```

```
bool
```

```
void
```

- 2、本次作业**不允许**使用后续课程的知识点，包括但不限于数组、结构体、类等相关概念!!!
- 3、除明确要求外，已学过的知识中，不允许使用 goto，不允许使用全局变量
- 4、除明确要求外，所有 cpp 源程序不允许使用 scanf/printf 进行输入/输出
- 5、多编译器下均要做到“0 errors, 0 warnings”
- 6、部分题目要求 C 和 C++两种方式实现，具体见网页要求
- 7、输出为浮点数且未指定格式的，均要求为 double 型，C++为 cout 缺省输出，C 为 %lf 的缺省输出
- 8、认真阅读格式要求及扣分说明!!!

【输出格式要求:】

- 1、为方便机器自动判断正确性，作业有一定的输入输出格式要求（但不同于竞赛的无任何提示）
- 2、每个题目见具体说明，必须按要求输入和输出，不允许有偏差
- 3、没有特别说明的情况下，最后一行有效输出的最后有一个 endl
- 4、本次作业的**比对要求**为 txt_compare 在 --trim right 下与 demo 做到**完全一致**

提示：先把函数补充部分的视频学完，再做作业!!!

25262-040105-W0801.附件 重载函数及带默认参数的函数 (课件) .pdf

25262-040105-W0801.附件 重载函数及带默认参数的函数 (视频) .mp4

补充:

18、 定义三个函数名为 max 的重载函数，函数功能是分别求 2、3、4 个正整数的最大值，要求键盘输入形式为“个数+值”（例：3 10 15 20 表示求 3 个整数 10 15 20 的最大值）

【输入要求:】1、要求必须一次性在键盘上输入完成（例：3 10 15 20）

2、如果后续输入数量大于个数，则忽略（例：3 10 15 20 25 30，则忽略 25 和 30）

3、如果后续输入数量小于个数，则继续等待输入（例：3 10 20，则继续等待）

4、如果后续输入出错（例：“3 12 a b” / “3 1 2 -3 4 5”）则从“个数”开始全部重新输入

5、如果个数出现输入错误则重新输入（例：a 1 2 3 则重输）；个数出现范围错误则直接退出程序即可（例：5 ** 则退出）

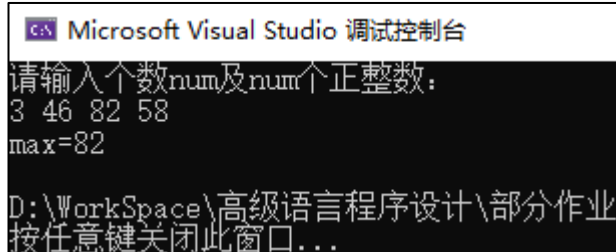
6、提供 4-b18-demo.exe 供参考

输出格式要求：三行

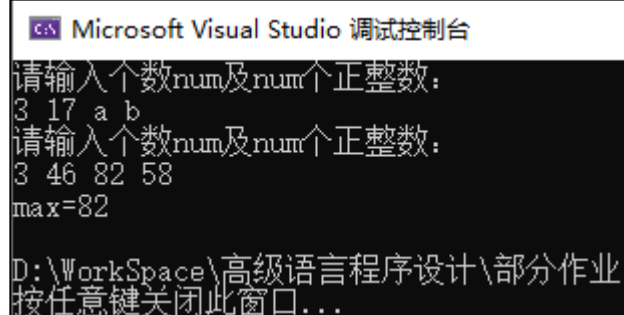
Line1: 输入提示

Line2: 键盘输入的 num 和 num 个整数

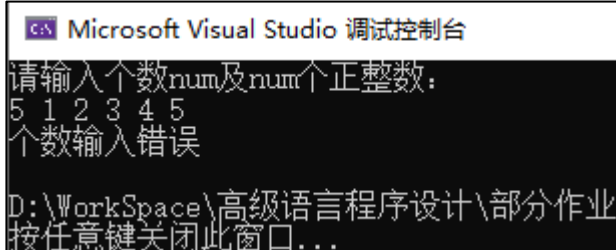
Line3: max=**



```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入个数num及num个正整数:
3 46 82 58
max=82
D:\Workspace\高级语言程序设计\部分作业
按任意键关闭此窗口...
```



```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入个数num及num个正整数:
3 17 a b
请输入个数num及num个正整数:
3 46 82 58
max=82
D:\Workspace\高级语言程序设计\部分作业
按任意键关闭此窗口...
```



```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入个数num及num个正整数:
5 1 2 3 4 5
个数输入错误
D:\Workspace\高级语言程序设计\部分作业
按任意键关闭此窗口...
```

注：如果编译时报 max 和系统函数冲突，说明包含了加了不必要的头文件，违背了工程理念中的“权限最小原则”，处理规范为去掉不必要的头文件，不允许其它处理方式

19、 定义一个带缺省参数的 min 函数，函数功能是求 2、3、4 个正整数的最小值，要求键盘输入形式为“个数+值”（例：3 10 15 20 表示求 3 个整数 10 15 20 的最小值）

【输入要求:】1、要求必须一次性在键盘上输入完成（例：3 10 15 20）

2、如果后续输入数量大于个数，则忽略（例：3 10 15 20 25 30，则忽略 25 和 30）

3、如果后续输入数量小于个数，则继续等待输入（例：3 10 20，则继续等待）

4、如果后续输入出错（例：“3 12 a b” / “3 1 2 -3 4 5”）则从“个数”开始全部重新输入

5、如果个数出现输入错误则重新输入（例：a 1 2 3 则重输）；个数出现范围错误则直接退出程序即可（例：5 ** 则退出）

6、提供 4-b19-demo.exe 供参考

输出格式要求：三行

Line1: 输入提示

Line2: 键盘输入的 num 和 num 个整数

Line3: min=**

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入个数num及num个正整数:
3 46 82 58
min=46
D:\WorkSpace\高级语言程序设计\部分作业
按任意键关闭此窗口...
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入个数num及num个正整数:
3 17 a b
请输入个数num及num个正整数:
3 46 82 58
min=46
D:\WorkSpace\高级语言程序设计\部分作业
按任意键关闭此窗口...
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入个数num及num个正整数:
5 1 2 3 4 5
个数输入错误
D:\WorkSpace\高级语言程序设计\部分作业
按任意键关闭此窗口...
```

注：如果编译时报 min 和系统函数冲突，说明包含了加了不必要的头文件，违背了工程理念中的“权限最小原则”，处理规范为去掉不必要的头文件，不允许其它处理方式

【编译器要求:】

		编译器VS	编译器gcc
4-b18. cpp	max重载函数	Y	Y
4-b19. cpp	min带缺省参数	Y	Y

【作业要求:】

- 1、4月29日前网上提交本次作业
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数，具体见网页上的说明